

TEHNIČKI OPIS TISKANE PLOČICE – PTP Seminar GPS/GSM Modul

1. NAMJENA I FUNKCIJA

-Tiskana pločica služi kao samostalna upravljačko-komunikacijska platforma koja integrira geolokaciju, bežičnu komunikaciju i lokalni prikaz podataka. Primarna namjena je prikupljanje GPS lokacije i njeno slanje preko GSM mreže, uz lokalni prikaz na OLED zaslonu. Pločica je projektirana za edukacijske i razvojne svrhe u području ugrađenih sustava i IoT-a.

2. FUNKCIONALNI BLOKOVI I KRITIČNE KOMPONENTE

Blok / Funkcija	Ključna Komponenta	Uloga u Sustavu
Glavni upravljač	U2: STM32F103C8Tx	Centralni mikrokontroler (MCU) koji upravlja svim procesima na pločici.
Komunikacija (GSM/GPS)	U1: SIM808	Integrirani modul za komunikaciju preko GSM/GPRS mreže i prijem GPS signala.
Napajanje i regulacija	U4: LM1117DT-3.3	LDO regulator koji stabilizira ulazni napon na točnih 3.3V za cijelu pločicu.
Antenski sustav	AE1, AE2: WE-MCA_7488910915	Dvije SMD chip antene za GSM i GPS frekvencije.
Korisničko sučelje	U3: SSD1306 (OLED)	Zaslon za prikaz informacija korisniku.
Statusne indikacije	D1, D2: LED	LED diode za vizualne statusne indikacije.
Ugradbeni interfejsi	J1: SIM konektor	Konektor za Micro-SIM karticu (TE 2452808-1).
Programski interfejs	J5: SWD port (TC2030-CTX)	ARM SWD interfejs za programiranje i debugiranje STM32.

Blok / Funkcija

Ključna Komponenta

Uloga u Sustavu

- **Napajanje i komunikacija**

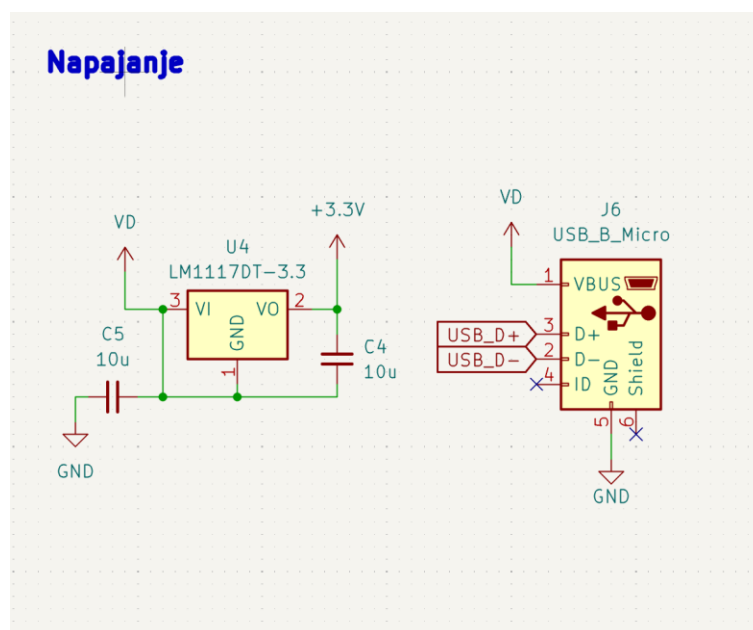
J6: USB (2486 01)

Mikro-USB za napajanje i komunikaciju s SIM808 modulom.

3. NAPAJANJE I STRUJNI KRUGOVI

Pločica ima hibridni napojni sustav s jasnom logikom:

- **Primarni ulaz (VD)** je **5V DC**, koji se može dovesti na dva načina:
 1. Preko **mikro-USB konektora (J6)** (pin VBUS)
 2. Preko **pinova VD** na konektorima J3 ili J4
- **Regulacija:** Ulazni 5V prolazi kroz **LDO regulator U4 (LM1117DT-3.3)** koji daje stabiliziranih **3.3V**. Ovim naponom se napajaju sve komponente na pločici, uključujući SIM808 modul (U1).
- **Zaštita:** **Feritna perlica FB1 (120R)** nalazi se između regulatora i glavne 3.3V sabirnice. Njezina je uloga filtrirati visokofrekventni šum (npr. od GSM modula) i spriječiti njegovo širenje prema osjetljivom mikrokontroleru, čime se osigurava stabilan rad.



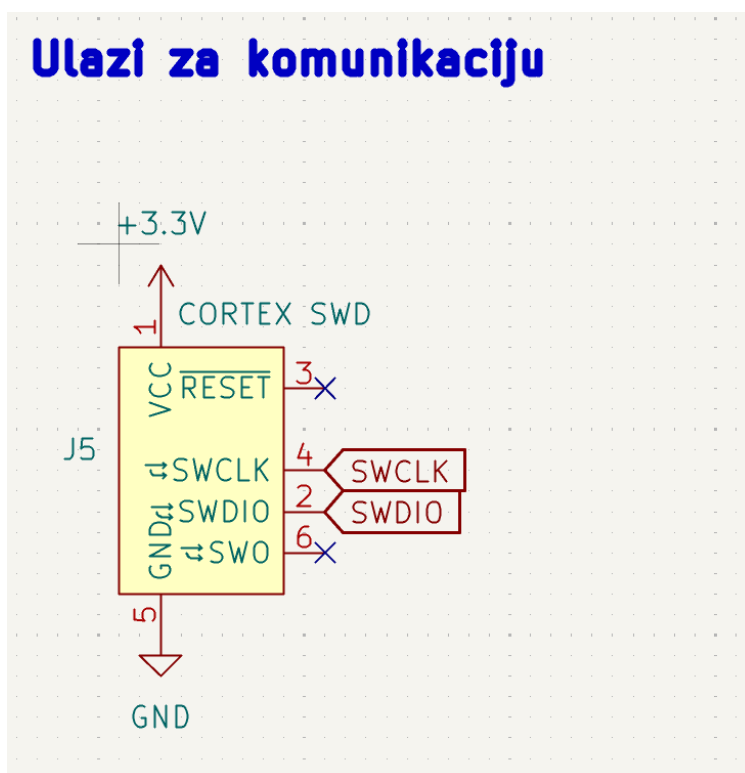
Izradio: Luka Nikpalj

Datum izrade: 26.01.2026

4. KOMUNIKACIJA I PROGRAMIRANJE

Postoje dva potpuno odvojena komunikacijska kanala:

1. **Programiranje mikrokontrolera (U2):** Isključivo se vrši preko **ARM SWD (Serial Wire Debug) interfejsa** na konektoru J5 (Tag-Connect TC2030-CTX). Koriste se linije SWDIO (podaci) i SWCLK (takt).
2. **Komunikacija s računalom:** Odiše isključivo preko **mikro-USB konektora (J6)**. Ovim putem se **napaja pločica** i ostvaruje **izravna serijska (UART) komunikacija s SIM808 modulom** za slanje AT naredbi i konfiguraciju.



5. FIZIČKE SPECIFIKACIJE I MONTŽA

Parametar	Specifikacija
Dimenzije ploče	[91mm x 79mm]
Broj slojeva	2 (Top / Bottom)
Debljina ploče	1.6 mm
Materijal	FR-4
Montažne rupe	4 x M3 (H1 - H4)
Tip montaže	Mješovito: SMD (većina) + Through-hole (USB, SW1, rupe)
RF dizajn	Kritičan. Za antene (AE1, AE2) mora se striktno slijediti referentni dizajn iz datasheeta (Würth 7488910915) za "keep-out" zone i GND plane.

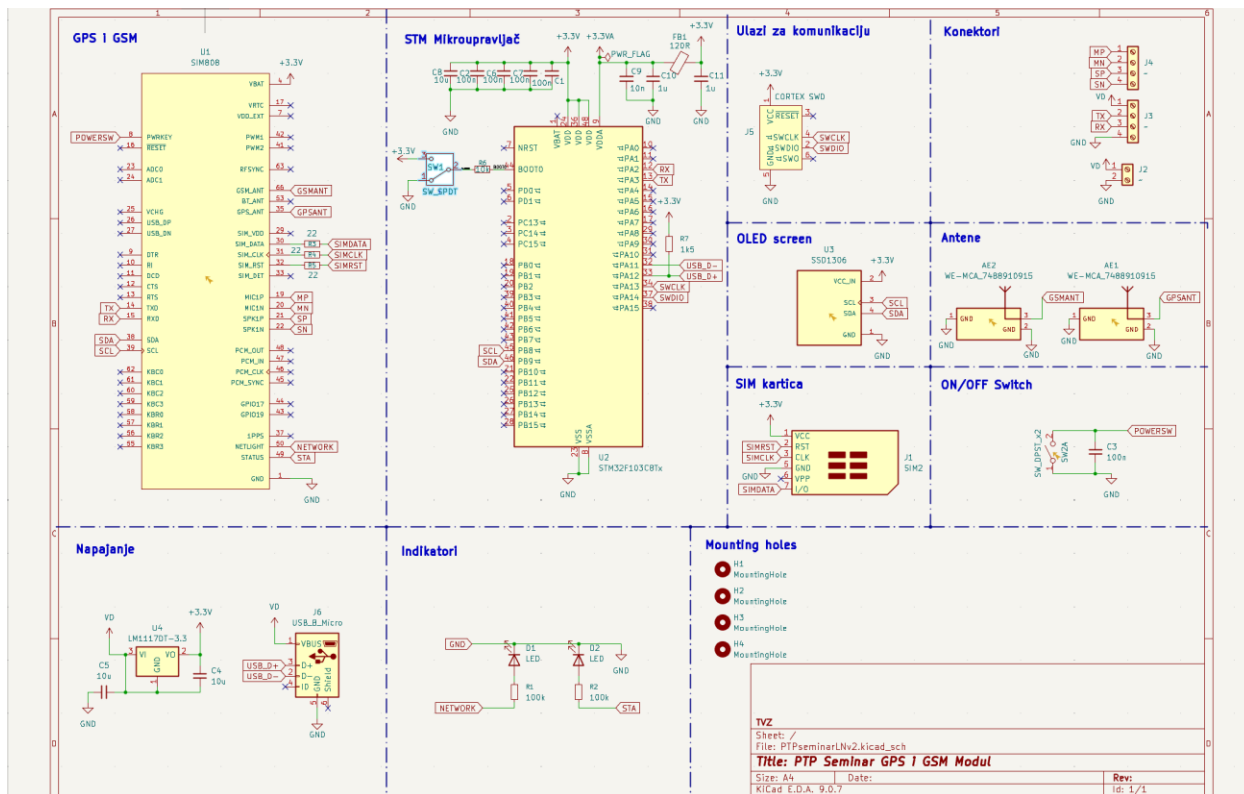
6. DODATNE INFORMACIJE

- **Radna temperatura:** 0°C do +70°C (komercijalni raspon)
- **Povezani dokumenti:**
 1. Shema (PDF)
 2. BOM (Excel)
 3. Gerber datoteke + NC Drill (ZIP)
 4. Component Placement (PDF/POS)

Izradio: Luka Nikpalj

Datum izrade: 26.01.2026

7. SCHEMA PCB-a



Izradio: Luka Nikpalj

Datum izrade: 26.01.2026